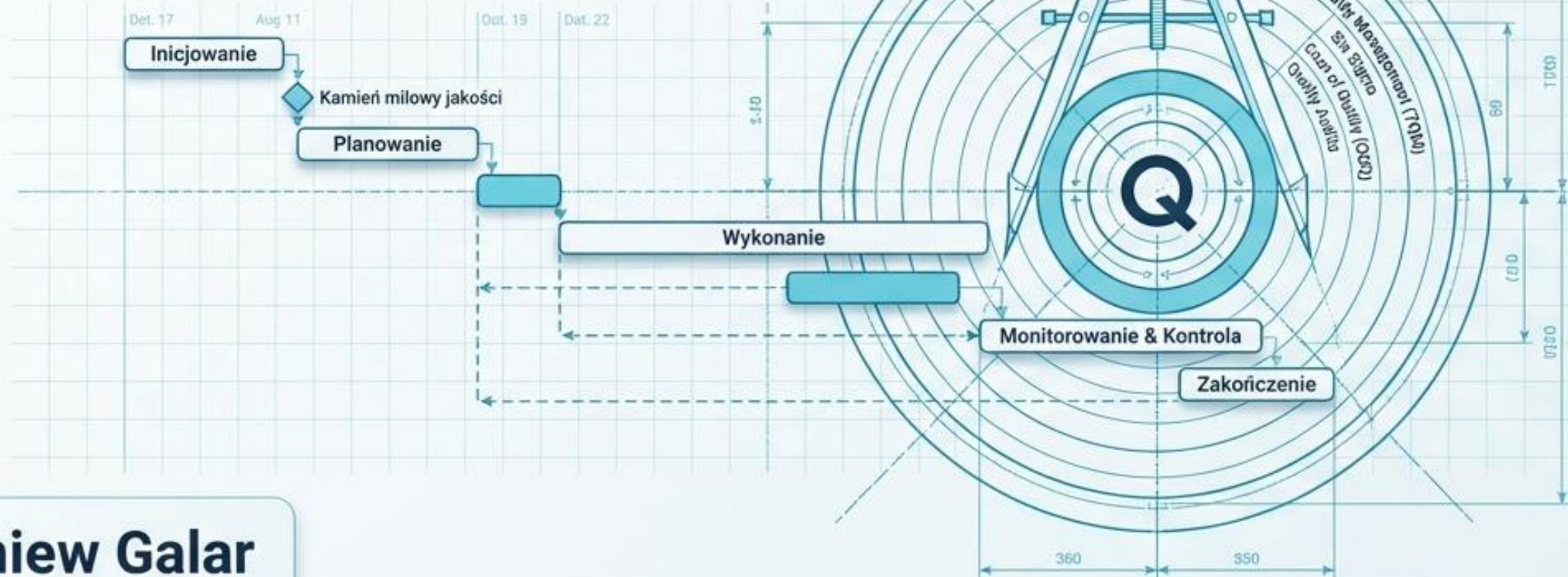


Certyfikat PMP: Planowanie Jakości Planentija Controlni Projektu

Architektura jakości, koszty i
kluczowe koncepcje PMBOK®



dr Zbigniew Galar

Fundament Zespołu: Plan Zarządzania Personelem



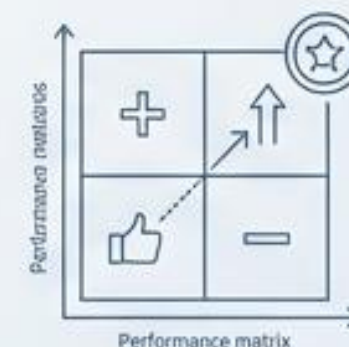
Szkolenia

Plany szkoleniowe dla członków zespołu, którym brakuje wymaganych umiejętności do wykonania zadań projektowych.



Uznanie i Nagrody

Systemy używane do nagradzania i wzmacniania pożądanych zachowań w zespole.



Zgodność

Regulacje lub zobowiązania kontraktowe (np. umowy związkowe), których polityka HR musi bezwzględnie przestrzegać.



Bezpieczeństwo

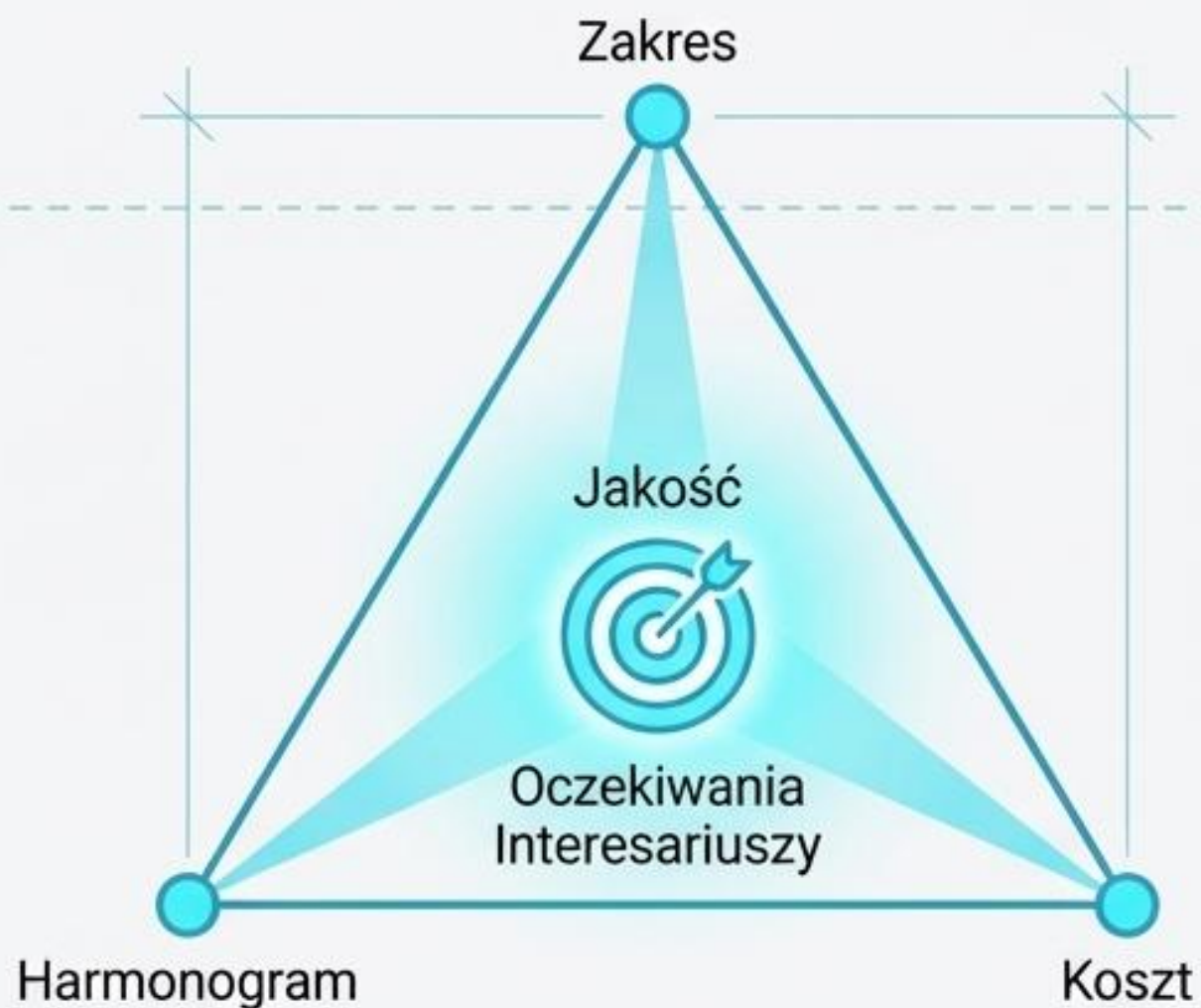
Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy mające zastosowanie w danym projekcie lub branży.



UWAGA NA EGZAMIN:
Zrozum role, obowiązki i te 4 elementy planu zarządzania personelem.

Filozofia Jakości: Zaprojektowana, a nie Kontrolowana

Bycie na czas i w budżecie nic nie znaczy, jeśli dostarczysz niewłaściwy lub gorszy produkt.



“Jakość powinna być zaplanowana, zaprojektowana i wbudowana – a nie kontrolowana po fakcie.”

Główne Wyniki Procesu:

- Plan Zarządzania Jakością: jak polityka jakości będzie wdrażana.
- Plan Udoskonalania Procesów: kroki zwiększające wartość dla klienta.

Ekosystem Procesu Planowania Jakości



Reguły Gry: Standardy, Regulacje i Polityka Jakości

Standardy (Czynniki EEF)



- **Charakter:** Dobrowolne najlepsze praktyki.
- **Źródło:** Uznane organizacje (np. ISO, ADA, PMI®).
- **Skutek:** Brak zgodności obniża użyteczność rynkową.

Regulacje (Czynniki EEF)



- **Charakter:** Obowiązkowe, bezwzględne.
- **Źródło:** Narzucone przez rządy lub instytucje.
- **Skutek:** Kary finansowe, sankcje prawne, a nawet więzienie.

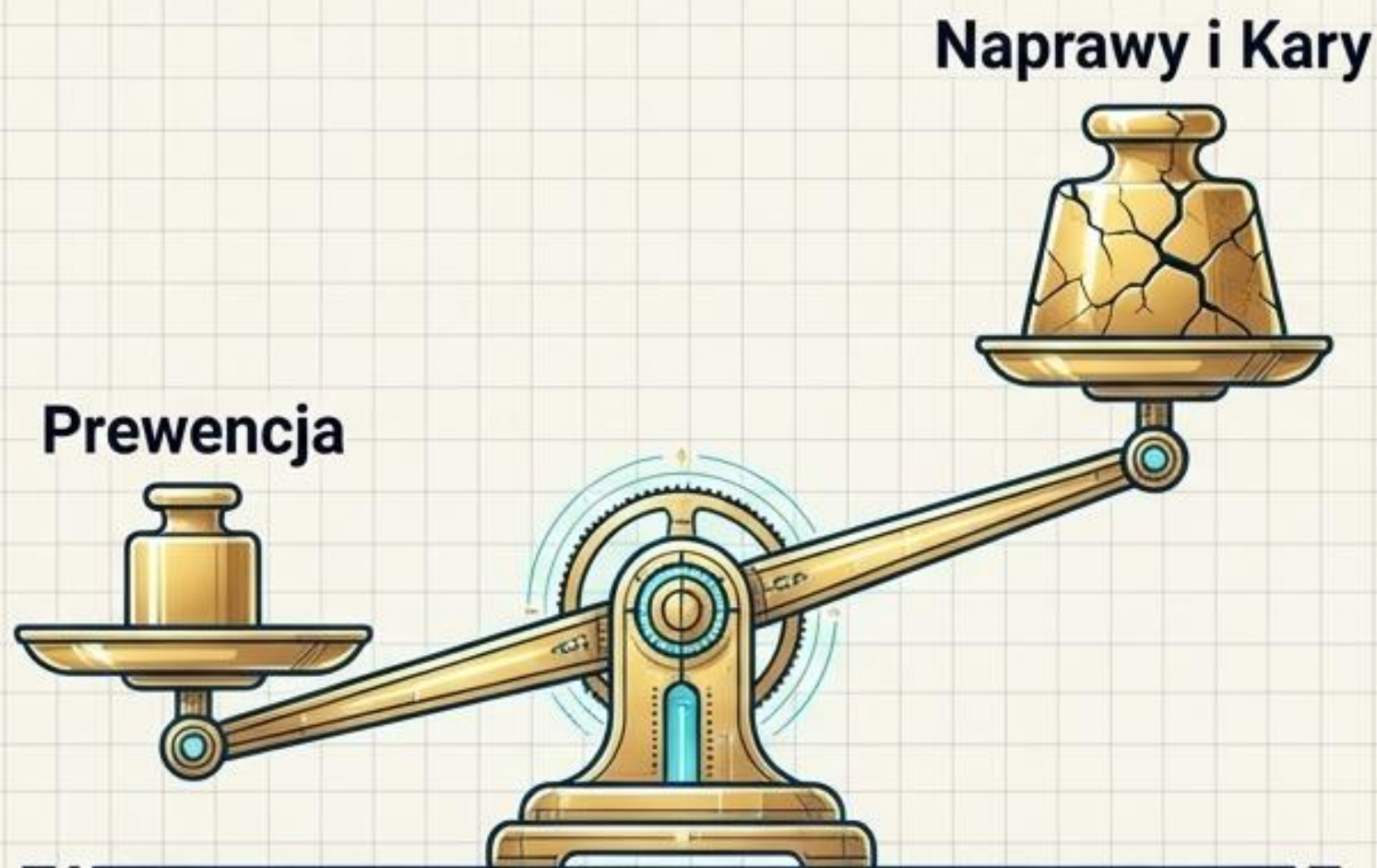
Polityka Jakości (Aktywa OPA)



Wytyczne wydane przez zarząd. Kierownik projektu musi bezwzględnie zadbać, aby WSZYSCY interesariusze ją znali i rozumieli.

Koszt Jakości (Cost of Quality): Inwestycja vs. Kara

Zawsze taniej i efektywniej jest zapobiegać defektom niż tracić czas i pieniądze na ich późniejsze naprawianie.



Korzyści z wbudowanych wymagań jakościowych

- ✓ - Wzrost satysfakcji interesariuszy.
- ✓ - Obniżenie całkowitych kosztów.
- ✓ - Wyższa produktywność zespołu.
- ✓ - Drastyczny spadek konieczności poprawek (rework).

Nota: Koszt Jakości (COQ) to całkowity koszt wyprodukowania produktu wg standardów ORAZ koszt produktów niespełniających wymagań.

Macierz Kosztów Jakości (COQ)

Koszty Zgodności (Conformance)

Koszty Zapobiegania (Prevention)

Utrzymanie defektów z dala od klienta: planowanie jakości, szkolenia, odpowiedni sprzęt, dokumentacja, robienie rzeczy dobrze za pierwszym razem.

Koszty Oceny (Appraisal)

Weryfikacja spełnienia wymagań: inspekcje, testowanie produktu i audyty procesów.



Koszty Niezgodności (Nonconformance)

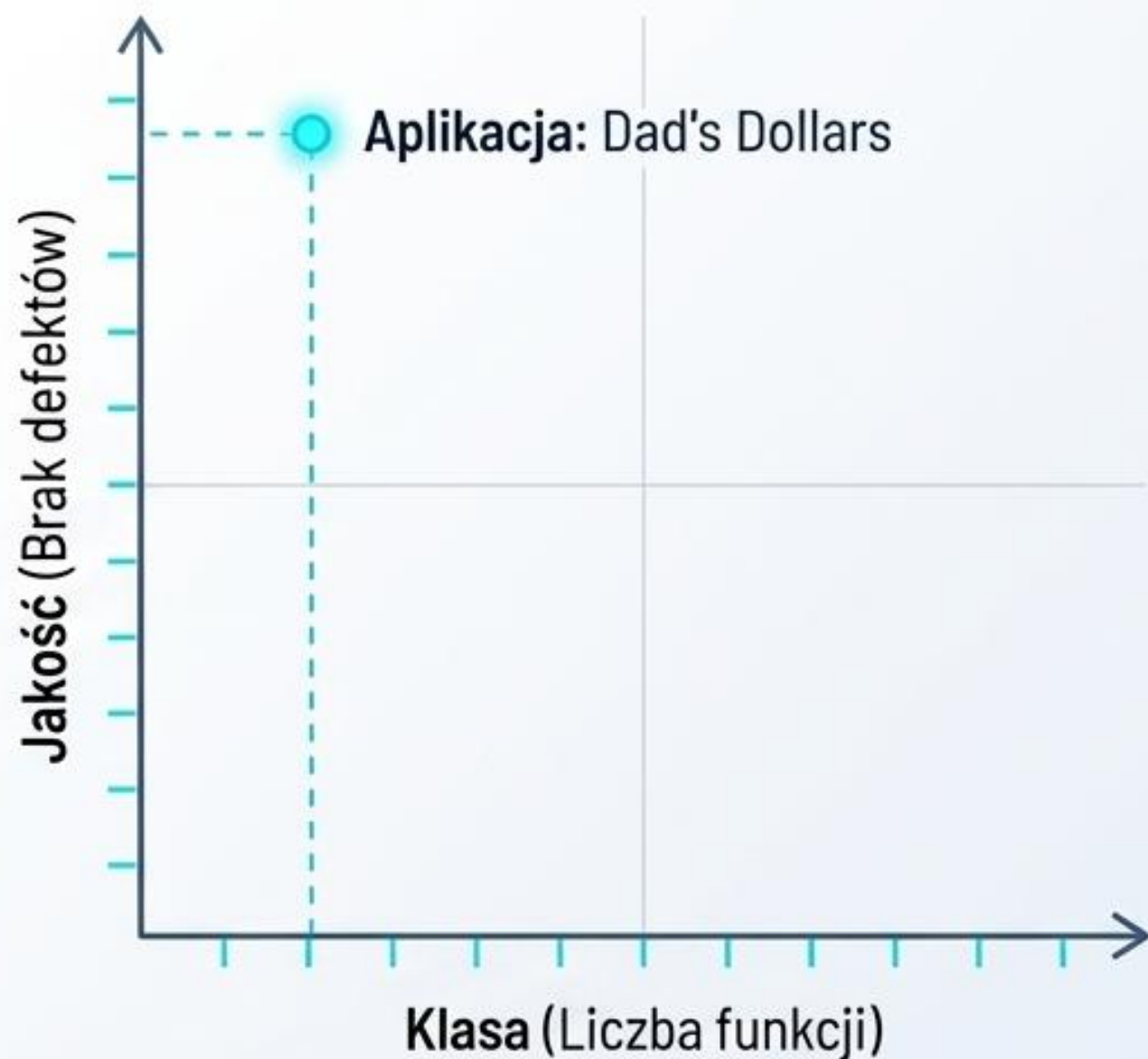
Błędy Wewnętrzne (Internal Failure)

Wykryte przed dostarczeniem do klienta: akcje korygujące, poprawki (rework), złomowanie materiałów, przestoje.

Błędy Zewnętrzne (External Failure)

Wykryte przez klienta (najgorszy scenariusz): prace gwarancyjne, zwroty, utrata biznesu, koszty obsługi klienta, zobowiązania prawne.

Kategoryczny Podział: Jakość a Klasa (Quality vs. Grade)



Jakość (Quality):

Jak dobrze produkt spełnia wymagania i czy jest wolny od defektów.

Klasa (Grade):

Kategoria techniczna – całkowita liczba funkcji lub cech produktu.

Studium Przypadku: Dad's Dollars

Tworzysz oprogramowanie do śledzenia wydatków. Ma mało funkcji (Niska Klasa), ale działa bez żadnych błędów (Wysoka Jakość) – jest to **akceptowalne**.

UWAGA: Niska klasa (brak funkcji) może być akceptowalna. Niska jakość (błędy, awarie) **NIGDY** nie jest akceptowalna.

Pionierzy Jakości: Twórcy Nowoczesnego Zarządzania



Philip B. Crosby

Zero defektów. Zrób to dobrze za pierwszym razem.
Prewencja zapobiega poprawkom.



Joseph M. Juran

Przydatność do użycia (Fitness for use). Zgodność ze specyfikacjami. Wprowadził koncepcję różnicy między Klasą a Jakością.



W. Edwards Deming

85% kosztów jakości to problem zarządu. Pracownikom trzeba precyzyjnie pokazać, czym jest akceptowalna jakość.



Armand V. Feigenbaum

Powszechnie uznawany za faktycznego założyciela i twórcę metodologii TQM (Total Quality Management).

Six Sigma: Inżynieria Redukcji Wariancji



Nowe procesy lub produkty

DMADV

Define, Measure, Analyze, Design, Verify.
Używane do tworzenia rozwiązań od podstaw.

Istniejące procesy lub produkty

DMAIC

Define, Measure, Analyze, Improve, Control.
Używane do udoskonalania obecnego stanu.

**Maksymalnie 3.4 defektów
na milion możliwości**

Filozofia Ciągłego Doskonalenia (Continuous Improvement)

Walter Shewhart

Dziadek TQM. Wynalazca technik kart kontrolnych oraz słynnego iteracyjnego cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act).



TQM (Total Quality Management)

Proces jest problemem, a nie ludzie. Każda osoba w firmie jest zaangażowana. Jakość to ciągły sposób prowadzenia biznesu, a nie jednorazowe zadanie.



Podejście Kaizen

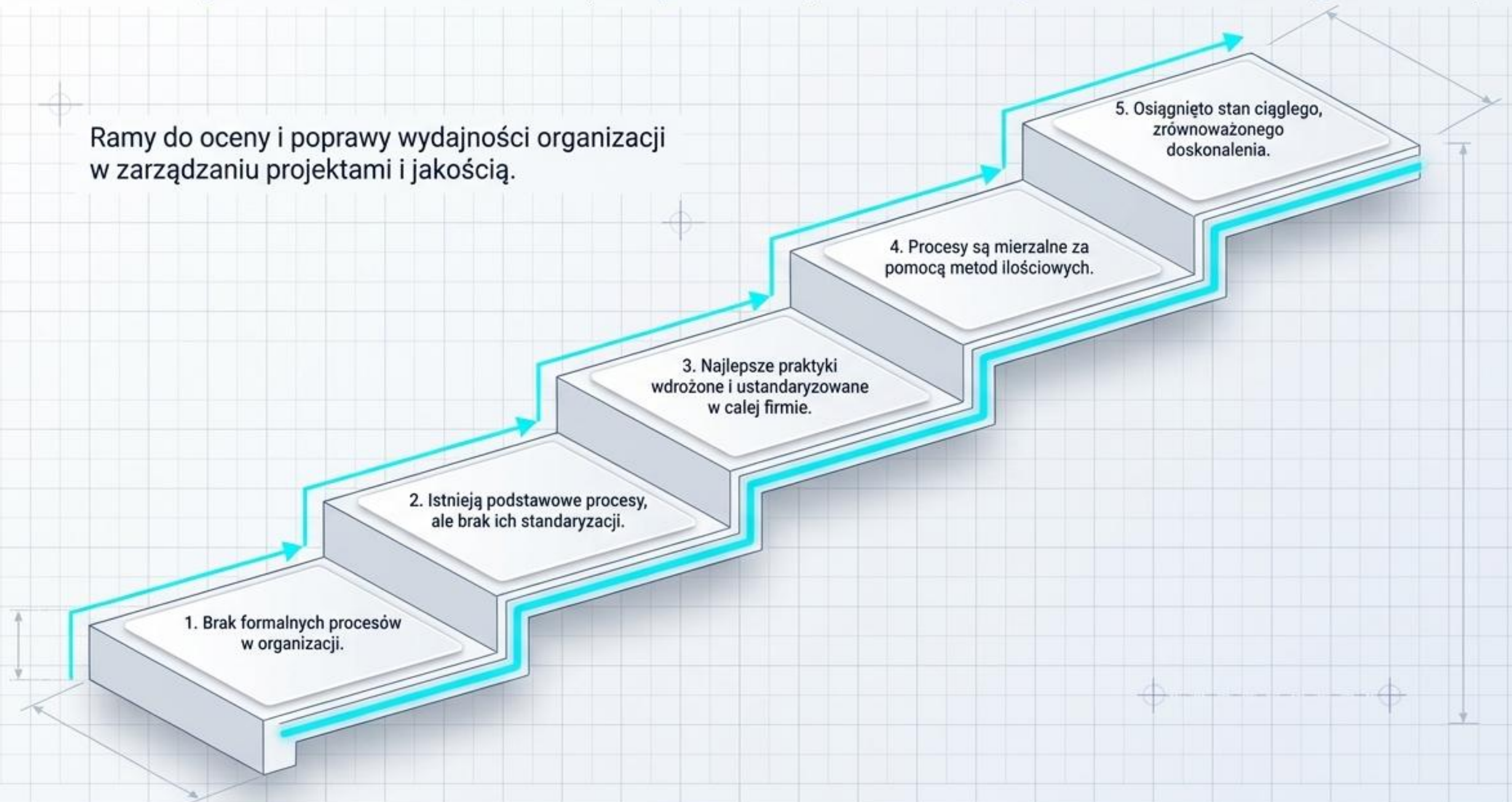
Z japońskiego: 'Ciągłe doskonalenie'. Najpierw popraw jakość ludzi, potem produktów. Wszyscy stale szukają najmniejszych możliwości ulepszeń.



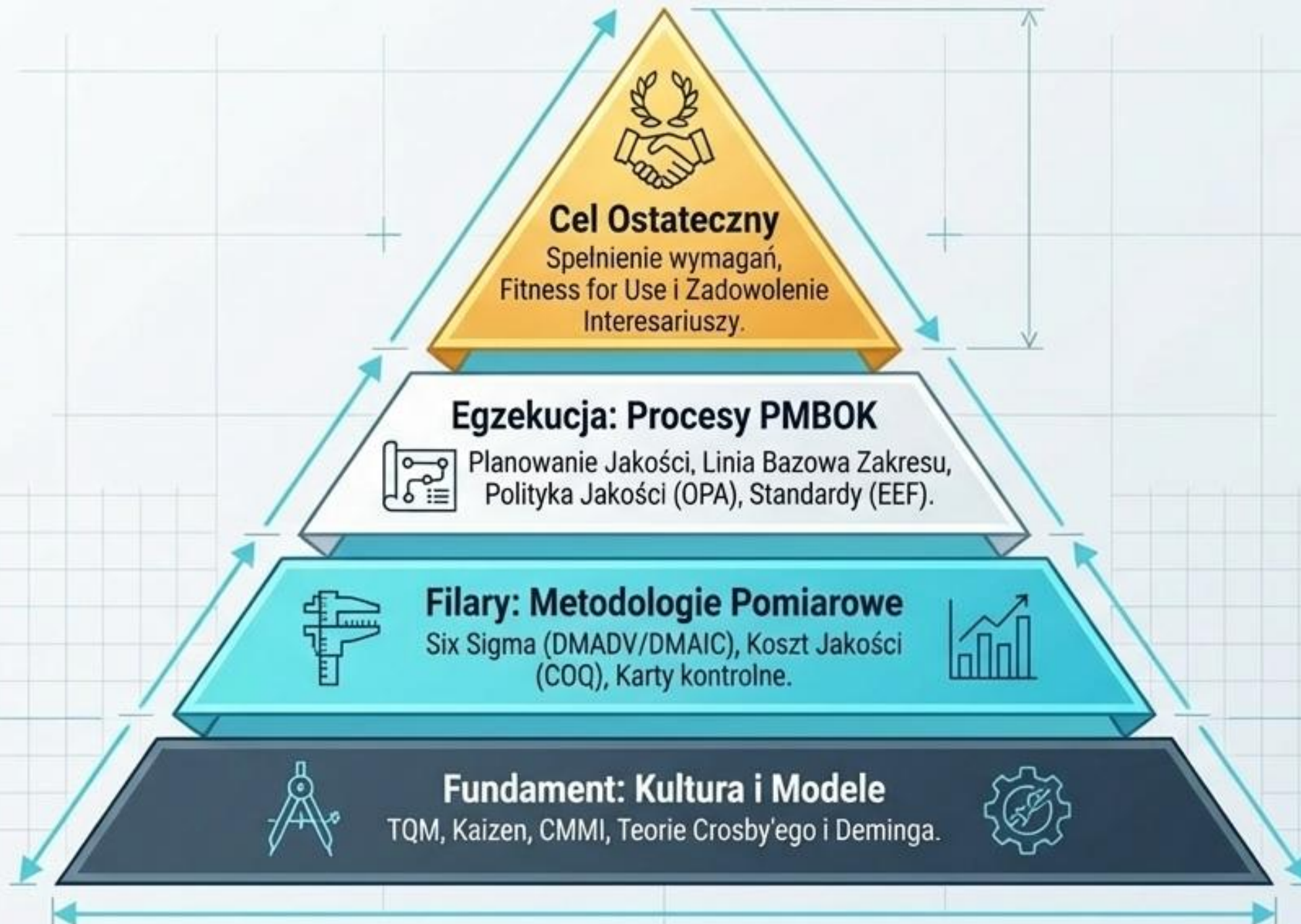
改善

Model Dojrzałości CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Ramy do oceny i poprawy wydajności organizacji w zarządzaniu projektami i jakością.



Synteza: Ekosystem Zarządzania Jakością



Latarnia Egzaminacyjna: Kluczowe Pułapki PMP®



Niska klasa (grade) jest akceptowalna; **niska jakość (quality)** – nigdy. Zrozum tę różnicę!



Jakość jest w **85% problemem zarządzania**, a nie zwykłych pracowników (Deming).



Jakość się **planuje, projektuje** i wbudowuje – a nie kontroluje na samym końcu.



Linia Bazowa Zakresu zawsze opiera się bezpośrednio na zakresie projektu i wymaganiach.



Kierownik i zespół PM są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszyscy znają **Politykę Jakości**.



Dopasuj nazwiska:
Feigenbaum = TQM;
Crosby = Zero defektów;
Juran = Fitness for use.